Capacité de charge et durée de vie

Table des Matières

- Théorie de résistance à la fatigue servant de base
- Dimensionnement des roulements
- Capacité de charge dynamique et durée de vie
- Calcul de la durée de vie
- Conditions de fonctionnement équivalentes
- Durée de vie requise
- Durée d'utilisation
- Capacité de charge axiale des roulements à rouleaux cylindriques
- Capacité de charge statique

Schaeffler KG a introduit en 1997 le «calcul de la durée de vie corrigée évoluée». Cette méthode a été normalisée pour la première fois selon DIN ISO 281 additif 1 et fait, depuis 2007, partie intégrante de la norme internationale ISO 281.

Dans le cadre de la normalisation internationale, le facteur de correction de durée a_{DIN} est devenu a_{ISO} ; le calcul n'est pas modifié pour autant.

Théorie de résistance à la fatigue servant de base

La méthode de base selon ISO 281 pour le calcul de la durée est basée sur la théorie de résistance à la fatigue de Lundberg et Palmgren, qui conduit toujours à des durées limites.

Toutefois, dans des conditions d'utilisation favorables, les roulements actuels, de qualité élevée, sont capables de dépasser largement les valeurs calculées selon la norme. A cet effet, Ioannides et Harris ont conçu un modèle de calcul de résistance à la fatigue au contact roulant, qui extrapole la théorie de Lundberg et Palmgren et décrit mieux les performances des roulements actuels.
La méthode de «calcul de la durée de vie corrigée évoluée» tient compte des influences suivantes :

- intensité de la charge
- limite de résistance à la fatigue de la matière
- degré de séparation des surfaces par le lubrifiant
- propreté de l'interstice de lubrification
- additifs du lubrifiant
- répartition interne des charges et conditions de frottement dans le roulement.

Les facteurs influents, en particulier les impuretés, sont très complexes. Seule une longue expérience permettra de les apprécier avec exactitude. Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter les ingénieurs de Schaeffler Group Industrial.

Les valeurs figurant dans les tableaux et diagrammes sont des valeurs indicatives.

Dimensionnement des roulements

Le dimensionnement d'un roulement est lié aux exigences suivantes :

- durée de vie
- capacité de charge et charge de base
- sécurité de fonctionnement.

Capacité de charge dynamique et durée de vie

Les valeurs utilisées pour définir la capacité de charge dynamique sont les charges dynamiques de base. Les charges dynamiques de base sont basées sur la norme DIN ISO 281.

Les charges dynamiques de base des roulements correspondent à des valeurs éprouvées et adaptées à celles des catalogues INA et FAG précédents.

La capacité de charge dynamique d'un roulement est définie par le comportement à la fatigue de la matière.

La capacité de charge dynamique est définie par la charge dynamique de base et la durée de vie nominale.
La tenue à la fatigue dépend de :

- la charge
- la vitesse de fonctionnement
- la probabilité statistique d'apparition des premiers signes de fatigue.

La charge dynamique de base C est applicable pour les roulements en rotation. Il s'agit :

- pour les roulements radiaux, d'une charge radiale constante C_r
- pour les butées, d'une charge axiale centrée constante C_a.

La charge dynamique de base C est la charge constante en grandeur, sens et direction, sous laquelle un nombre suffisant de roulements, apparemment identiques, atteint une durée nominale d'un million de tours.

Calcul de la durée de vie

Les méthodes appliquées pour le calcul de la durée sont :

- la durée de vie nominale L_{10} et L_{10h} selon ISO 281, voir lien
- la durée de vie corrigée L_{na} selon DIN ISO 281:1990 (n'est plus incluse dans la norme ISO 281), voir lien
- la durée de vie corrigée évoluée L_{nm} selon ISO 281, voir lien.

Durée de vie nominale

La durée de vie nominale L_{10} et L_{10h} est définie selon les équations suivantes :

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

$$L_{10h} = \frac{16\,666}{n} \cdot \left(\frac{C}{P}\right)^p$$

L_{10} 10^6 tours
Durée nominale en millions de tours, atteinte ou dépassée par 90% de roulements apparemment identiques et en nombre suffisant, fonctionnant dans les mêmes conditions avant l'apparition des premiers signes de fatigue
L_{10h} h
Durée de vie nominale en heures de fonctionnement selon la définition de L_{10}
C N
Charge dynamique de base
P N
Charge dynamique équivalente pour les roulements et les butées
p
Exposant de durée de vie ; pour les roulements à rouleaux : p = 10/3 pour les roulements à billes : p = 3
n min^{-1}
Vitesse de fonctionnement.

Charge dynamique équivalente

La charge dynamique équivalente P est une valeur déterminée par calcul. Cette valeur correspond, en intensité et direction, à une charge radiale constante pour les roulements radiaux ou à une charge axiale pour les butées.

Une charge avec P donne la même durée de vie que la charge combinée appliquée réellement.

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

P N
Charge dynamique équivalente
F_r N
Charge radiale dynamique
F_a N

Charge axiale dynamique
X
Facteur radial figurant dans les tableaux de dimensions ou dans la description du produit
Y
Facteur axial figurant dans les tableaux de dimensions ou dans la description du produit.

Ce calcul n'est pas valable pour les roulements à aiguilles radiaux, les butées à aiguilles et les butées à rouleaux cylindriques. Les charges combinées ne sont pas admissibles pour ces roulements.

Durée de vie corrigée

Il est préférable de calculer la durée de vie corrigée L_{na} lorsque, hormis les charges et les vitesses, d'autres paramètres influençant la durée de vie sont connus, tels que par exemple :

- les caractéristiques particulières de la matière
- la lubrification

ou

- si une fiabilité différente de 90% est exigée.

Cette méthode de calcul a été remplacée en ISO 281:2007 par le calcul de la durée de vie corrigée évoluée L_{nm}, voir lien.

$$L_{na} = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot L_{10}$$

L_{na} 10^6 tours
Durée corrigée pour matière et conditions de fonctionnement non conventionnelles pour une fiabilité de (100 – n) %
L_{10} 10^6 tours
Durée de vie nominale
a_1
Facteur de correction de durée pour une fiabilité différente de 90%. Dans la norme ISO 281:2007, les valeurs du facteur de correction de la durée a_1 ont été redéfinies, voir tableau
a_2
Facteur de correction de durée pour matière non conventionnelle. Pour les aciers à roulement standards : $a_2 = 1$
a_3
Facteur de correction de durée pour conditions de fonctionnement non conventionnelles ; notamment les conditions de lubrification, figure 1.
Le rapport de viscosité κ est calculé selon l'équation en lien.

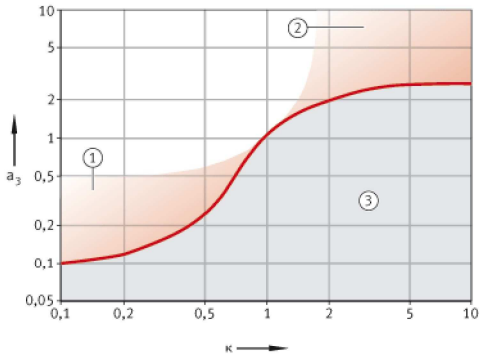


Figure 1
Facteur de correction de durée a_3

① Bonne propreté et additifs appropriés
② Propreté maximale et faible charge
③ Présence d'impuretés dans le lubrifiant
a_3 = facteur de correction de durée
κ = rapport de viscosité

Rapport de viscosité

Le rapport de viscosité κ sert à mesurer la qualité du film d'huile :

$$\kappa = \frac{\nu}{\nu_1}$$

v mm^2s^{-1}
Viscosité cinématique du lubrifiant à la température de fonctionnement du roulement
v_1 mm^2s^{-1}
Viscosité nécessaire du lubrifiant à la température de fonctionnement.
La viscosité nécessaire v_1 se détermine à l'aide du diamètre moyen du roulement $d_M = (D + d)/2$ et de la vitesse de fonctionnement n, figure 2.
La valeur nominale de viscosité de l'huile à +40 °C est déterminée en fonction de la viscosité de fonctionnement exigée v et de la

température de fonctionnement ϑ, figure 3 . Pour les graisses, v est la viscosité de fonctionnement de l'huile de base.

En cas de roulements fortement chargés avec un fort pourcentage de glissement, la température au contact des éléments roulants peut être de 20 K supérieure à celle mesurée sur la bague stationnaire (sans influence d'échauffement extérieur).

Pour la prise en compte des additifs EP pour le calcul de la durée de vie corrigée évoluée L_{nm}, voir lien.

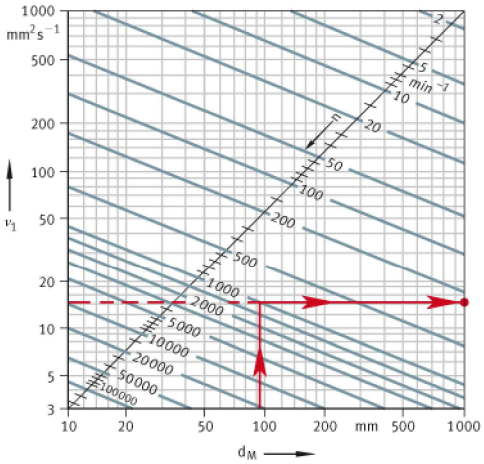


Figure 2
Viscosité nécessaire v_1

v_1 = viscosité nécessaire
d_M = diamètre moyen du roulement
n = vitesse de rotation

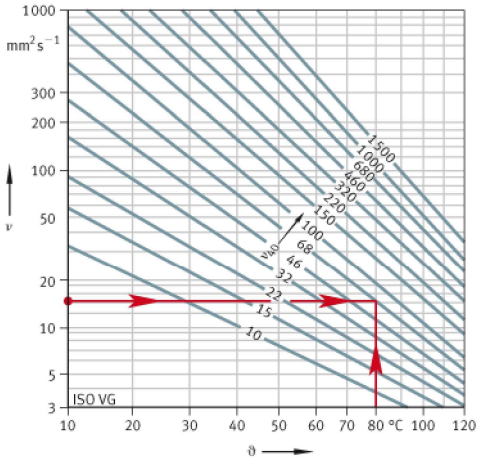


Figure 3
Diagramme V/T pour huiles minérales

v = viscosité de fonctionnement
ϑ = température de fonctionnement
v_{40} = viscosité à +40 °C

Durée de vie corrigée évoluée

Le calcul de la durée de vie corrigée évoluée L_{nm} était normalisé selon DIN ISO 281 additif 1. Depuis 2007, il est normalisé selon la norme internationale ISO 281. Le calcul assisté par ordinateur selon DIN ISO 281 additif 4 est spécifié depuis 2008 dans la norme ISO/TS 16 281.

L_{nm} est calculée selon :

$$L_{nm} = a_1 \cdot a_{ISO} \cdot L_{10}$$

L_{nm} 10^6 tours
Durée de vie corrigée évoluée selon la norme ISO 281
a_1
Facteur de correction de durée pour une fiabilité différente de 90%, voir tableau
a_{ISO}
Facteur de correction de durée pour les conditions de fonctionnement
L_{10} 10^6 tours
Durée de vie nominale, voir lien.
Les valeurs pour les facteurs de correction de durée a_1 ont été redéfinies dans la norme ISO 281:2007 et diffèrent de celles qui existaient jusqu'à présent.

Tableau1
Facteur de correction de durée a_1

Fiabilité	Durée de vie corrigée évoluée L_{nm}	Facteur de correction de la durée a_1
%		
90	L_{10m}	1
95	L_{5m}	0,64
96	L_{4m}	0,55
97	L_{3m}	0,47
98	L_{2m}	0,37
99	L_{1m}	0,25
99,2	$L_{0,8m}$	0,22
99,4	$L_{0,6m}$	0,19
99,6	$L_{0,4m}$	0,16
99,8	$L_{0,2m}$	0,12
99,9	$L_{0,1m}$	0,093
99,92	$L_{0,08m}$	0,087
99,94	$L_{0,06m}$	0,08
99,95	$L_{0,05m}$	0,077

Facteur de correction de durée a_{ISO}

La méthode de calcul normalisée pour le facteur de correction de durée a_{ISO} tient compte essentiellement :

- de la charge du roulement
- des conditions de lubrification (viscosité et type du lubrifiant, vitesse de rotation, dimension du roulement, additifs)
- de la limite de résistance à la fatigue de la matière
- du type de roulement
- des contraintes internes dans la matière
- des conditions d'environnement
- des impuretés du lubrifiant.

$$a_{ISO} = f\left[\frac{e_C \cdot C_u}{P}, \kappa\right]$$

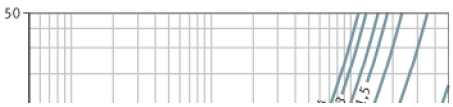
a_{ISO}
Facteur de correction de durée pour les conditions de fonctionnement,
figure 4 à figure 7
e_C
Facteur de correction de durée pour les impuretés, voir tableau
C_u N
Charge limite à la fatigue
P N
Charge dynamique équivalente
κ
Rapport de viscosité, voir lien
Pour $\kappa > 4$, prendre $\kappa = 4$ pour le calcul
Pour $\kappa < 0,1$, cette méthode de calcul n'est pas valable.

Prise en compte des additifs EP

La norme ISO 281 décrit comment les additifs EP peuvent être pris en compte :

- Avec un rapport de viscosité $\kappa < 1$ et un facteur de pollution $e_C \geqq 0,2$, on peut calculer avec la valeur $\kappa = 1$ si l'on utilise des lubrifiants avec des additifs EP ayant fait leurs preuves. Lors d'une forte pollution (facteur de pollution $e_C < 0,2$), l'efficacité des additifs est à vérifier dans ces conditions de pollution. La vérification de l'efficacité des additifs EP peut se faire en conditions réelles ou sur banc d'essai FE 8 selon DIN 51 819-1.Si l'on utilise une valeur $\kappa = 1$ pour des additifs EP ayant fait leurs preuves, il faut limiter le facteur de correction de durée à la valeur $a_{ISO} \leqq 3$. Si la valeur a_{ISO} calculée pour le κ effectif est supérieure à 3, les calculs peuvent être effectués avec cette valeur.

Figure 4
Facteur de correction de durée a_{ISO}



pour roulements à rouleaux radiaux

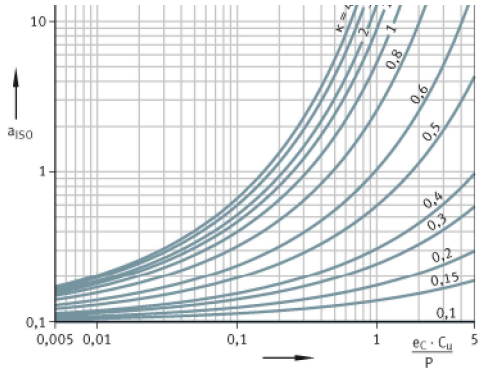


Figure 5
Facteur de correction de durée a_{ISO} pour butées à rouleaux

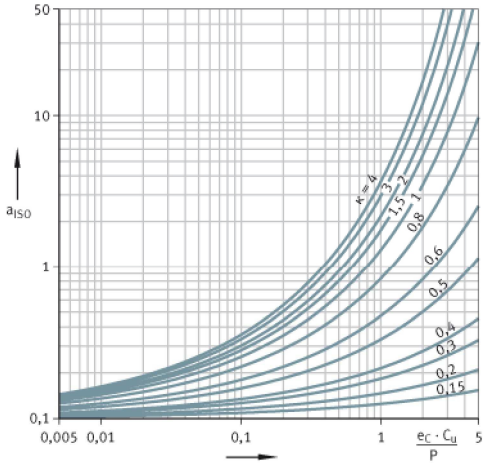


Figure 6
Facteur de correction de durée a_{ISO} pour roulements à billes radiaux

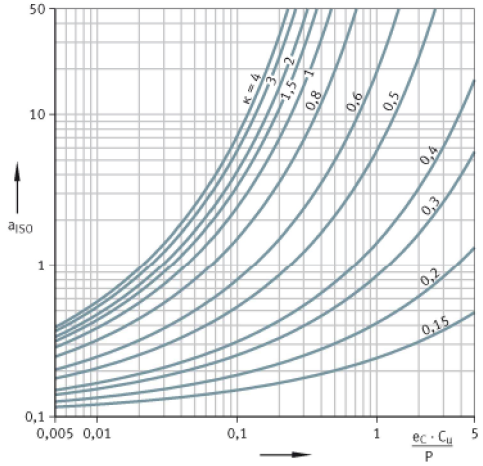
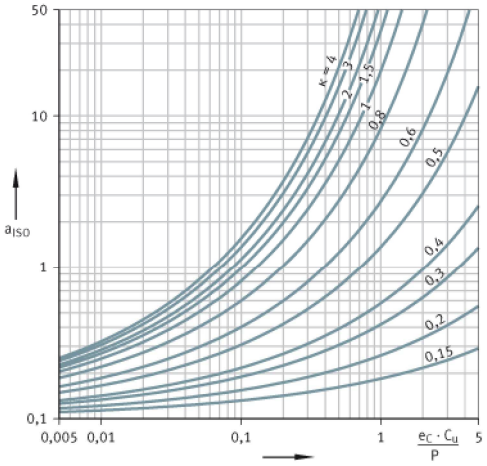


Figure 7
Facteur de correction de durée a_{ISO} pour butées à billes



Charge limite à la fatigue

La charge limite à la fatigue C_u selon ISO 281 est la charge au-dessous de laquelle la matière ne montre aucun signe de fatigue (dans un environnement de laboratoire).

Facteur de correction de durée pour les impuretés

Le facteur de correction de durée pour les impuretés e_C permet de prendre en compte l'influence, sur la durée du roulement, de la présence d'impuretés dans l'interstice de lubrification, voir tableau.
La durée est diminuée par la présence d'impuretés dans l'interstice de lubrification. Elle est définie par différents facteurs :

- la nature, la dimension, la dureté et la quantité des particules
- l'épaisseur relative du film de lubrifiant
- la dimension du roulement.

Comme il existe des interactions complexes entre ces facteurs d'influence, on ne pourra déterminer que des valeurs indicatives approximatives. Les valeurs du tableau sont valables pour des pollutions par des particules solides (facteur de correction e_C). D'autres types d'impuretés causées par l'eau ou d'autres liquides ne sont pas pris en compte.

Si le degré d'impuretés est trop élevé ($e_C \rightarrow 0$), les roulements peuvent se détériorer par usure. La durée d'utilisation est alors nettement inférieure à la durée de vie calculée.

Tableau2
Facteur de correction e_C

Impuretés dans le roulement	Facteur de correction e_C	
	d_M < 100 mm[1)]	d_M ≧ 100 mm[1)]
Propreté maximale ▪ dimension de particule inférieure à l'épaisseur du film ▪ conditions de laboratoire	1	1
Grande propreté ▪ huile avec filtration très fine ▪ roulements avec étanchéités et graissés	0,8 à 0,6	0,9 à 0,8
Propreté normale ▪ huile avec filtration fine	0,6 à 0,5	0,8 à 0,6
Légères souillures ▪ légères souillures dans l'huile	0,5 à 0,3	0,6 à 0,4
Souillures typiques ▪ roulement contaminé par l'usure d'autres éléments de la machine	0,3 à 0,1	0,4 à 0,2
Souillures importantes ▪ environnement du roulement très sale ▪ étanchéité du roulement insuffisante	0,1 à 0	0,1 à 0
Souillures très importantes	0	0

[1] d_M = Diamètre moyen du roulement (d + D)/2.

Conditions de fonctionnement équivalentes

Les formules permettant de définir la durée supposent une charge P et une vitesse de rotation n constantes. Si la charge et la vitesse de rotation ne sont pas constantes, il est possible de définir des conditions de fonctionnement équivalentes qui provoquent des fatigues comparables aux conditions réelles.

Les conditions de fonctionnement équivalentes qui font l'objet de ce calcul tiennent compte des facteurs de durée a_3 ou a_{ISO}. Ces facteurs ne doivent plus être pris en compte lors du calcul de la durée de vie corrigée.

Charge et vitesse de rotation variables

Si la charge et la vitesse varient dans une période T, la vitesse de rotation n et la charge équivalente P sont comme suit :

$$n = \frac{1}{T}\int_0^T n(t)\cdot dt$$

$$P = \sqrt[p]{\frac{\int_0^T \frac{1}{a(t)}\cdot n(t)\cdot F^p(t)\cdot dt}{\int_0^T n(t)\cdot dt}}$$

Variation par paliers

Si la charge et la vitesse varient dans une période T, n et P sont comme suit :

$$n = \frac{q_1\cdot n_1 + q_2\cdot n_2 + \ldots + q_z\cdot n_z}{100}$$

$$P = \sqrt[p]{\frac{\frac{1}{a_i}\cdot q_i\cdot n_i\cdot F_i^p + \ldots + \frac{1}{a_z}\cdot q_z\cdot n_z\cdot F_z^p}{q_i\cdot n_i + \ldots + q_z\cdot n_z}}$$

Charge variable et vitesse de rotation constante

Si la fonction F correspond à la variation de la charge dans la période T et si la vitesse est constante, la charge équivalente P est comme suit :

$$P = \sqrt[p]{\frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{a(t)}\cdot F^p(t)\cdot dt}$$

Charge variable par paliers et vitesse de rotation constante

Si la charge varie par paliers au cours de la période T et si la vitesse de rotation est constante, P est comme suit :

$$P = \sqrt[p]{\frac{\frac{1}{a_i}\cdot q_i\cdot F_i^p + \ldots + \frac{1}{a_z}\cdot q_z\cdot F_z^p}{100}}$$

Charge constante et vitesse de rotation variable

Si la vitesse de rotation varie et si la charge est constante, on a :

$$n = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{a(t)}\cdot n(t)\cdot dt$$

Charge constante et vitesse de rotation variable par paliers

Si la vitesse de rotation varie, on a :

$$n = \frac{\frac{1}{a_i}\cdot q_i\cdot n_i + \ldots + \frac{1}{a_z}\cdot q_z\cdot n_z}{100}$$

Pour mouvements oscillants

La vitesse équivalente est calculée à partir de l'équation :

$$n = n_{osc}\cdot\frac{\varphi}{180°}$$

L'équation est uniquement valable si l'angle d'oscillation est plus grand que le double de l'angle d'écartement des éléments roulants. Si l'angle d'oscillation est plus petit, il y a risque de brinelling.

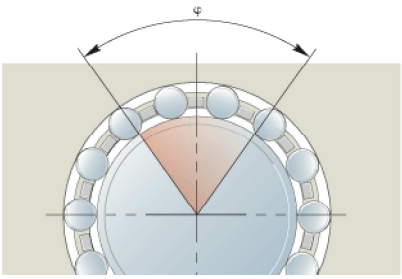


Figure 8
Angle d'oscillation φ

Désignations, unités et significations

n min^{-1}
Vitesse de rotation moyenne
T min
Période de référence
P N
Charge équivalente
p
Exposant de durée de vie ;
pour les roulements à rouleaux : p = 10/3
pour les roulements à billes : p = 3
a_i, a(t)
Facteur de correction de durée a_{ISO} à l'instant considéré, voir lien
n_i, n(t) min^{-1}
Vitesse de rotation à l'instant considéré
q_i %
Pourcentage d'utilisation à un certain régime par rapport à la durée totale d'utilisation ;
$q_i = (\Delta t_i/T) \cdot 100$
F_i, F(t) N
Charge sur le roulement à l'instant considéré
n_{osc} min^{-1}
Fréquence d'oscillation
φ °
Angle d'oscillation, figure 8.

Durée de vie requise

Si aucune durée souhaitée n'est donnée, se baser sur les valeurs indicatives mentionnées dans les tableaux.

Ne pas surdimensionner le roulement. Si la durée souhaitée est > 60 000 h, le palier est souvent surdimensionné. Respecter la charge minimale du roulement, voir Consignes de conception et de sécurité dans les chapitres relatifs aux produits.

Tableau3
Véhicules automobiles

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Motocyclettes	400	2 000	400	2 400
Transmissions automobiles	500	1 100	500	1 200
Roulements pour boîtes de vitesses automobiles, protégés contre la pollution	200	500	200	500
Roulements de roues pour l'automobile	1 400	5 300	1 500	7 000
Véhicules utilitaires ou camionnettes	2 000	4 000	2 400	5 000
Camions mi-lourds	2 900	5 300	3 600	7 000
Poids lourds	4 000	8 800	5 000	12 000
Autobus, autocars	2 900	11 000	3 600	16 000
Moteurs à combustion	900	4 000	900	5 000

Tableau4
Véhicules ferroviaires

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Boîtes d'essieux de wagonnets	7 800	21 000	-	-
Tramways	-	-	35 000	50 000
Voitures de voyageurs	-	-	20 000	35 000
Wagons de marchandises	-	-	20 000	35 000
Wagons de déblaiement	-	-	20 000	35 000
Autorails	-	-	35 000	50 000
Locomotives, roulements extérieurs	-	-	35 000	50 000
	-	-	75 000	110 000

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Locomotives, roulements intérieurs				
Réducteurs pour véhicules ferroviaires	14 000	46 000	20 000	75 000

Tableau5
Construction navale

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Paliers de butée	-	-	20 000	50 000
Paliers pour arbre porte-hélice	-	-	50 000	200 000
Gros réducteurs de navires	14 000	46 000	20 000	75 000
Petits réducteurs de navires	4 000	14 000	5 000	20 000
Moteurs de bateaux	1 700	7 800	2 000	10 000

Tableau6
Machines agricoles

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Tracteurs	1 700	4 000	2 000	5 000
Machines automotrices	1 700	4 000	2 000	5 000
Machines pour travaux saisonniers	500	1 700	500	2 000

Tableau7
Engins de travaux publics

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Bulldozers, chargeuses	4 000	7 800	5 000	10 000
Pelles mécaniques, commande de déplacement	500	1 700	500	2 000
Pelles mécaniques, commande de rotation	1 700	4 000	2 000	5 000
Compacteurs vibrants, excitateurs à balourd	1 700	4 000	2 000	5 000
Vibreurs à béton	500	1 700	500	2 000

Tableau8
Moteurs électriques

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Moteurs électriques pour appareils électro-ménagers	1 700	4 000	-	-
Moteurs de série	21 000	32 000	35 000	50 000
Moteurs de grandes dimensions	32 000	63 000	50 000	110 000
Moteurs de traction électriques	14 000	21 000	20 000	35 000

Tableau9
Laminoirs, installations sidérurgiques

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Cages de laminoirs	500	14 000	500	20 000
Réducteurs de laminoirs	14 000	32 000	20 000	50 000
Trains de rouleaux	7 800	21 000	10 000	35 000
Machines à couler par centrifugation	21 000	46 000	35 000	75 000

Tableau10
Machines-outils

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Broches de tours, broches de fraiseuses	14 000	46 000	20 000	75 000
Broches d'aléseuses	14 000	32 000	20 000	50 000
Broches de rectification	7 800	21 000	10 000	35 000
Broches porte-pièce de rectification	21 000	63 000	35 000	110 000
Réducteurs de machines-outils	14 000	32 000	20 000	50 000
Presses, volant d'inertie	21 000	32 000	35 000	50 000
Presses, arbre d'excentrique	14 000	21 000	20 000	35 000
Outillages électriques, outils pneumatiques	4 000	14 000	5 000	20 000

Tableau11
Machines à bois

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Toupies et arbres porte-lames	14 000	32 000	20 000	50 000
Scies à cadre, paliers principaux	-	-	35 000	50 000
Scies à cadre, roulements de tête de bielle	-	-	10 000	20 000
Scies circulaires	4 000	14 000	5 000	20 000

Tableau12
Réducteurs dans la construction mécanique générale

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Réducteurs universels	4 000	14 000	5 000	20 000
Moto-réducteurs	4 000	14 000	5 000	20 000
Réducteurs de grande capacité, stationnaires	14 000	46 000	20 000	75 000

Tableau13
Technique de manutention

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Entraînement de bandes transporteuses, exploitation à ciel ouvert	-	-	75 000	150 000
Rouleaux de transporteurs à bande, exploitation à ciel ouvert	46 000	63 000	75 000	110 000
	7 800	21 000	10 000	35 000

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Rouleaux de transporteurs à bande, en général				
Tambours de transporteurs à bande	-	-	50 000	75 000
Excavateurs à roue-pelle, commande de déplacement	7 800	21 000	10 000	35 000
Excavateurs à roue-pelle, roue à pelles	-	-	75 000	200 000
Excavateurs à roue-pelle, commande de la roue	46 000	83 000	75 000	150 000
Poulies à câble	32 000	46 000	50 000	75 000
Poulies	7 800	21 000	10 000	35 000

Tableau14
Pompes, souffleries, compresseurs

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Ventilateurs, souffleries	21 000	46 000	35 000	75 000
Souffleries de grande capacité	32 000	63 000	50 000	110 000
Pompes à pistons	21 000	46 000	35 000	75 000
Pompes centrifuges	14 000	46 000	20 000	75 000
Machines hydrauliques à piston de type axial et radial	500	7 800	500	10 000
Pompes à engrenages	500	7 800	500	10 000
Compresseurs	4 000	21 000	5 000	35 000

Tableau15
Centrifugeuses, agitateurs

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Centrifugeuses	7 800	14 000	10 000	20 000
Agitateurs de grande capacité	21 000	32 000	35 000	50 000

Tableau16
Machines textiles

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Machines à filer, broches à filer	21 000	46 000	35 000	75 000
Machines à tisser, à tricoter	14 000	32 000	20 000	50 000

Tableau17
Machines pour le travail de matières synthétiques

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Boudineuses à vis	14 000	21 000	20 000	35 000
Calandres pour caoutchouc et matières plastiques	21 000	46 000	35 000	75 000

Tableau18
Concasseurs, broyeurs, cribles

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Broyeurs à mâchoires	-	-	20 000	35 000
Broyeurs giratoires et à cylindres	-	-	20 000	35 000
Broyeurs à marteaux fixes, broyeurs à marteaux articulés, broyeurs à percussion	–	–	50 000	110 000
Tubes broyeurs	-	-	50 000	100 000
Broyeurs oscillants	-	-	5 000	20 000
Broyeurs pendulaires	-	-	50 000	110 000
Cribles vibrants	-	-	10 000	20 000
Presses à briquettes	-	-	35 000	50 000
Galets de fours rotatifs	-	-	50 000	110 000

Tableau19
Machines à papier et machines d'imprimerie

Implantation	Durée de vie préconisée en h			
	Roults à billes		Roults à rouleaux	
	de	à	de	à
Machines à papier, partie humide	-	-	110 000	150 000
Machines à papier, partie sèche	-	-	150 000	250 000
Machines à papier, raffineurs	-	-	80 000	120 000
Machines à papier, calandres	-	-	80 000	110 000
Machines d'imprimerie	32 000	46 000	50 000	75 000

Durée d'utilisation

La durée d'utilisation correspond à la durée de fonctionnement du roulement. Celle-ci peut nettement différer de la durée de vie calculée.
La destruction prématurée possible du roulement par usure ou par fatigue peut être provoquée par :

- des conditions de fonctionnement différentes
- des défauts d'alignement entre l'arbre et le logement
- un jeu de fonctionnement trop faible ou trop important
- des impuretés dans le roulement
- une lubrification insuffisante
- une température de fonctionnement excessive
- des mouvements oscillants du roulement de très faible amplitude (effet Brinell)
- des vibrations en statique et le brinelling
- des charges élevées avec chocs (surcharge statique)
- des détériorations lors du montage.

! La durée d'utilisation exacte est impossible à déterminer en raison de la diversité des montages et des conditions de fonctionnement. Le meilleur moyen consiste à l'estimer par comparaison avec des applications similaires.

Capacité de charge axiale des roulements à rouleaux cylindriques

Outre des charges radiales, les roulements à rouleaux cylindriques, à l'exception des roulements pour palier libre, peuvent également supporter des poussées axiales dans un ou deux sens.
La capacité de charge axiale dépend :

- de la pression de contact entre les bords des bagues et la face des rouleaux
- de la vitesse de glissement sur les bords
- des conditions de lubrification des surfaces de contact
- du basculement.

Les bords chargés doivent être soutenus sur toute leur hauteur.

La charge axiale admissible $F_{a\ per}$ ne doit pas être dépassée pour éviter des températures élevées.

La charge limite $F_{a\ max}$ ne doit pas être dépassée pour éviter des pressions de contact excessives.

Le rapport F_a/F_r ne doit pas dépasser une valeur de 0,4. Pour les roulements en exécution avec rouleaux à faces toroïdales (TB), la valeur 0,6 est admissible.

Une charge axiale continue n'est pas admissible en l'absence d'une charge radiale simultanée.

Roulements en exécution avec rouleaux à faces toroïdales (TB)

Pour ces roulements, la capacité de charge axiale a été nettement améliorée grâce à de nouvelles méthodes de calcul et de fabrication.

La courbure spéciale des faces latérales des rouleaux permet un contact optimal entre le rouleau et le bord. De ce fait, les concentrations de contraintes axiales au bord sont nettement réduites et l'on obtient un film lubrifiant porteur plus efficace. Dans les conditions de fonctionnement courantes, l'usure et la fatigue au bord et sur les faces des rouleaux sont entièrement évitées. Le moment résistant axial est réduit jusqu'à 50%. On obtient donc une température nettement moins importante.

Charge axiale admissible et maximale

$F_{a\ per}$ et $F_{a\ max}$ sont calculées selon :

Roulements en exécution standard

$$F_{a\ per} = k_S \cdot k_B \cdot d_M^{1,5} \cdot n^{-0,6} \leq F_{a\ max}$$

Roulements en exécution avec rouleaux à faces toroïdales (TB)

$$F_{a\ per} = 1,5 \cdot k_S \cdot k_B \cdot d_M^{1,5} \cdot n^{-0,6} \leq F_{a\ max}$$

Roulements en exécution standard et avec rouleaux à faces toroïdales (TB)

$$F_{a\ max} = 0,075 \cdot k_B \cdot d_M^{2,1}$$

$F_{a\ per}$ N
Charge axiale admissible
$F_{a\ max}$ N
Charge axiale limite
k_S
Facteur de correction dépendant du mode de lubrification, voir tableau
k_B
Facteur de correction dépendant de la série du roulement, voir tableau
d_M mm
Diamètre moyen du roulement (d + D)/2
n min^{-1}
Vitesse de fonctionnement.

Défaut d'alignement des roulements

Les défauts d'alignement dus, par exemple, aux flexions d'arbre peuvent provoquer des contraintes alternées au niveau du bord de la bague intérieure. Dans ce cas, la charge axiale jusqu'au basculement doit être limitée au maximun à 2 minutes d'angle à F_{as} selon l'équation.

$$F_{as} = 20 \cdot d_M^{1,42}$$

Pour les basculements plus importants, une analyse de résistance séparée est nécessaire.

Tableau20
Facteur de correction k_S en fonction du mode de lubrification

Mode de lubrification[1)]	Facteur k_S	
Evacuation minimale des calories, lubrification par goutte à goutte, lubrification par brouillard d'huile, faible viscosité de fonctionnement ($v < 0,5 \cdot v_1$)	7,5	à 10
Faible évacuation des calories, lubrification par bain d'huile, lubrification par projection d'huile, faible débit d'huile	10	à 15
Bonne évacuation des calories, lubrification par circulation d'huile (lubrification par pression d'huile)	12	à 18
	16	à 24

Mode de lubrification[1)]	Facteur k_S
Très bonne évacuation des calories, lubrification avec circulation d'huile et refroidissement de l'huile, grande viscosité de fonctionnement ($v > 2 \cdot v_1$)	

[1] La condition préalable pour ces valeurs k_S est la viscosité nécessaire v_1 selon le chapitre Lubrification à l'huile. Utiliser des huiles avec additifs, par exemple CLP (DIN 51 517) et HLP (DIN 51 524) des classes ISO-VG 32 à 460 ainsi que des huiles ATF (DIN 51 502) et des huiles pour boîtes (DIN 51 512) des classes de viscosité 75 W à 140 W.

Tableau21
Facteur k_B

Série	Facteur k_B
SL1818, SL0148	4,5
SL1829, SL0149	11
SL1830, SL1850	17
SL1822	20
LSL1923, ZSL1923	28
SL1923	30
NJ2..-E, NJ22..-E, NUP2..-E, NUP22..-E	15
NJ3..-E, NJ23..-E, NUP3..-E, NUP23..-E	20
NJ4	22

Capacité de charge statique

Des charges statiques ou intermittentes élevées provoquent des déformations plastiques des chemins de roulement et des éléments roulants. Ces déformations, perceptibles par un niveau sonore encore admissible lors du fonctionnement, limitent la capacité de charge statique du roulement.

Les roulements dont les mouvements de rotation sont rares, voire inexistants, sont dimensionnés en fonction de la charge statique de base C_0.
Selon DIN ISO 76, il s'agit :

- pour les roulements radiaux, d'une charge radiale constante C_{0r}
- pour les butées, d'une charge axiale centrée constante C_{0a}.

La charge statique de base C_0 correspond à la charge sous laquelle la pression de Hertz, au contact d'un des chemins de roulement et de l'élément roulant le plus chargé, atteint les valeurs suivantes :

- pour les roulements à rouleaux : 4 000 N/mm^2
- pour les roulements à billes : 4 200 N/mm^2
- pour les roulements à rotule sur billes : 4 600 N/mm^2.

Pour une géométrie normale de contact, cette charge occasionne une déformation permanente d'environ 1/10 000 du diamètre de l'élément roulant aux points de contact.

Facteur de sécurité statique

En plus du dimensionnement d'après la tenue à la fatigue, il est conseillé de vérifier le facteur de sécurité statique. Prendre en compte les valeurs indicatives et les charges de fonctionnement intermittentes (chocs) du tableau , voir tableau, lien.

Le facteur de sécurité statique S_0 est le rapport de la charge statique de base C_0 et de la charge statique équivalente P_0 :

$$S_0 = \frac{C_0}{P_0}$$

S_0
Facteur de sécurité statique
C_0 (C_{0r}, C_{0a}) N
Charge statique de base
N

P_0 (P_{0r}, P_{0a})
Charge statique équivalente du roulement radial ou de la butée, voir lien.

Les valeurs indicatives pour les butées à rotule sur rouleaux et les roulements de précision figurent dans la description de produits correspondante.

Pour les douilles à aiguilles, $S_0 \geqq 3$ est nécessaire.

Tableau22
Valeurs indicatives pour le facteur de sécurité statique

Conditions de fonctionnement	Facteur de sécurité statique S_0	
	pour les roulements à rouleaux	pour les roulements à billes
Sans chocs ; sans exigence particulière quant à la douceur du mouvement ; faible mouvement de rotation	≧ 1	≧ 0,5
Normales ; mouvements doux et précis	≧ 2	≧ 1
Avec chocs	≧ 3	≧ 2
Mouvements de grande douceur et de grande précision	≧ 4	≧ 3

Charge statique équivalente

La charge statique équivalente P_0 est une valeur déterminée par calcul. Elle correspond à une charge radiale pour les roulements radiaux et à une charge axiale et centrée pour les butées.

P_0 a le même effet au point de contact du chemin de roulement et de l'élément roulant le plus chargé que la charge combinée appliquée réellement.

$$P_0 = X_0 \cdot F_{0r} + Y_0 \cdot F_{0a}$$

P_0 N
Charge statique équivalente
F_{0r} N
Charge radiale statique
F_{0a} N
Charge axiale statique
X_0
Facteur radial figurant dans les tableaux de dimensions ou dans la description du produit
Y_0
Facteur axial figurant dans les tableaux de dimensions ou dans la description du produit.

Ce calcul n'est pas valable pour les roulements à aiguilles radiaux, les butées à aiguilles et les butées à rouleaux cylindriques. Les charges combinées ne sont pas admissibles pour ces roulements.

$P_0 = F_{0r}$ est valable pour les roulements à aiguilles et pour tous les roulements à rouleaux cylindriques.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG